

Vergleich eines dedizierten Reflexionsbots und eines generischen KI-Systems zur Unterstützung von Lernprozessen im Software-Prozessmanagement

Einleitung:

In den letzten Jahren hat der Einsatz von generativer KI-Systeme wie ChatGPT, Microsoft Copilot und Gemini (Google) erheblich an Bedeutung gewonnen und beeinflusst zunehmend Lehr- und Lernprozesse in der Hochschulbildung [1]. Diese Tools zielen darauf ab, kognitive Leistungen zu verbessern, indem sie kritisches Denken, Problemlösungsfähigkeiten und Kreativität bei Studierenden fördern [2].

Gleichzeitig wird kontrovers diskutiert, ob generative KI nachhaltiges Lernen fördert oder lediglich kurzfristige Lösungen bereitstellt. Studien zeigen, dass generative KI-Lernprozesse unterstützen kann, etwa durch personalisierte Lernunterstützung und Feedback. Gleichzeitig weisen andere Arbeiten darauf hin, dass Studierende KI teilweise hauptsächlich zur schnellen Lösung von Aufgaben nutzen, ohne sich intensiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen [3], [4].

Da generative KI zunehmend in der Hochschullehre eingesetzt wird, stellt sich die Frage, wie sich diese Systeme auf anspruchsvolle Lernprozesse auswirken [3]. Studierende nutzen KI-Tools bereits aktiv im Studium, beispielsweise zur Unterstützung bei der Informationssuche oder bei der Bearbeitung komplexer Aufgaben [3]. Daher erscheint es wichtig, den Einfluss solcher Systeme auf Lernprozesse systematisch zu untersuchen. Besonders relevant ist dabei, inwiefern generische KI-Systeme Studierende bei der Analyse und Reflexion von Aufgaben unterstützen oder ob speziell gestaltete KI-basierte Lernwerkzeuge einen anderen Einfluss auf diese Lernprozesse haben [4].

Die Arbeit untersucht, wie ein speziell entwickelter Reflexionsbot in einer Lehrveranstaltung zum Software-Prozessmanagement eingesetzt werden kann. Dabei wird analysiert, ob und in welchem Ausmaß der Bot die Reflexion von Studierenden über Prozessentscheidungen im Vergleich zu einem generischen KI-System fördert. Zur Messung werden die Reflexionsleistungen der Studierenden anhand definierter Kriterien ausgewertet.

Motivation:

Der zunehmende Einsatz generativer KI in der Hochschullehre führt zu Unsicherheiten bezüglich ihrer didaktischen Wirkung. Obwohl Studierende KI-Systeme bereits aktiv im Lernalltag nutzen, ist bislang nicht ausreichend geklärt, wie sich diese auf komplexe Lernprozesse auswirken, insbesondere in Bereichen, die stark auf Analyse, Bewertung und Reflexion angewiesen sind.

Gerade im Software-Prozessmanagement besteht die Gefahr, dass KI-Systeme zwar schnelle Lösungen liefern, aber nicht unbedingt ein tieferes Verständnis oder eine eigenständige Reflexion über Prozessentscheidungen fördern. Deshalb ist es wichtig zu untersuchen, ob gezielt gestaltete KI-Unterstützung hier einen besseren Lerneffekt erzielen kann [5].

Ziel der Arbeit ist es zu analysieren, inwiefern der Reflexionsbot Studierende bei der Analyse und Reflexion von Prozessentscheidungen unterstützt und ob dies zu einer tieferen Reflexion im Vergleich zu einem generischen KI-System führt.

Grundlagen:

Die vorliegende Arbeit basiert auf verschiedenen theoretischen Grundlagen aus den Bereichen KI-gestütztes Lernen, Reflexionsprozesse im Lernen sowie Software-Prozessmanagement. Generative KI-Systeme werden zunehmend als Lernunterstützung eingesetzt, beispielsweise durch Feedback, Strukturierung von Problemlösungsprozessen oder Unterstützung bei Analyse- und Reflexionsaufgaben.

Ein zentraler Bestandteil der Arbeit ist das Konzept der Reflexion im Lernprozess. Reflexion beschreibt die bewusste Auseinandersetzung mit eigenen Entscheidungen, Lösungsansätzen und deren Konsequenzen und gilt als wichtiger Bestandteil komplexer Lernprozesse.

Darüber hinaus spielen didaktische Scaffolding-Ansätze eine Rolle. Dabei werden Lernende durch strukturierte Hinweise oder Fragen unterstützt, um eigenständiges Denken und Problemlösen zu fördern. Im fachlichen Kontext der Arbeit bilden schließlich grundlegende Konzepte des Software-Prozessmanagements den Rahmen, innerhalb dessen Studierende Prozessentscheidungen analysieren und reflektieren.

Forschungsfrage:

Inwiefern unterstützt ein didaktisch gestalteter Reflexionsbot Studierende dabei, Softwareprozesse und Prozessentscheidungen im Rahmen einer Lehrveranstaltung zum Software-Engineering besser zu verstehen?

- Wie unterstützt ein KI-gestützter Reflexionsbot Studierende dabei, Softwareprozesse und Prozessentscheidungen besser zu verstehen, und worin unterscheidet sich diese Unterstützung von der eines generischen KI-Systems?
- Welche Lernprozesse – insbesondere Reflexion, Verständnis für Prozesslogik und selbstgesteuertes Lernen – werden durch den Einsatz eines Reflexionsbots im Vergleich zu einem generischen KI-System gefördert oder gehemmt?
- Inwiefern verändert der Einsatz eines KI-Bots die Art und Weise, wie Studierende über Prozessentscheidungen nachdenken: regen die Systeme zu vertiefter Auseinandersetzung an, oder begünstigen sie eher das ungeprüfte Übernehmen von Vorschlägen?
- Wie bewerten Studierende ihre eigene Kompetenzentwicklung im Umgang mit Softwareprozessen, wenn sie mit einem Reflexionsbot arbeiten, im Vergleich zur Nutzung eines generischen KI Systems?
- Welche Stärken und Grenzen der beiden KI Ansätze (generisches System vs. spezialisierter Reflexionsbot) nehmen Studierende im Hinblick auf ihr Lernen im Software-Prozessmanagement wahr?

Einordnung in die aktuelle Forschung:

Aktuelle Forschungsergebnisse betonen das Potenzial von Large Language Models (LLMs) als adaptive 24/7-Lernbegleiter [6]. Ein Kernaspekt ist das metakognitive Scaffolding, bei dem die KI durch sokratisches Fragen komplexe Inhalte stufenweise erschließt und individuelle Verständnislücken schließt [7], [8]. Im Bereich der Software-Engineering-Didaktik ermöglicht dieser Ansatz eine Transformation von der reinen Syntax hin zu höheren kognitiven Aufgaben wie Systemdesign und Prozessmanagement [9]. Über die bloße Wissensvermittlung hinaus unterstützt die KI gezielte Reflexionsprozesse, deren Tiefe in Anlehnung an etablierte Modelle (z. B. nach Hall, angewandt durch Irma Kunnari et al.) messbar gemacht wird [10]. So fungiert das System als interaktive Instanz, die den Übergang von oberflächlichem zu tiefenstrukturellem Lernen effektiv stützt [9], [10].

Im Studienalltag verleiten generische KI-Systeme durch direkte Lösungsgenerierung oft zur unreflektierten Übernahme von Ergebnissen, was das Verständnis komplexer Softwareprozesse hemmt. Bislang fehlt es jedoch an empirischen Studien, die untersuchen, ob didaktisch gerahmte Reflexionsbots, die durch sokratisches Scaffolding direkte Antworten bewusst vorenthalten und diesem Effekt messbar entgegenwirken können. Insbesondere im Software-Engineering ist unerforscht, wie sich der Kontrast zwischen generischer KI und gezielter Reflexionsförderung auf die metakognitive Auseinandersetzung und die studentische Kompetenzentwicklung auswirkt. Die vorliegende Arbeit schließt diese Lücke.

Methodik:

1. Forschungsdesign:

Die vorliegende Arbeit folgt einem Mixed-Methods-Ansatz, um die Wirkung eines KI-gestützten Reflexionsbots auf das Reflexionsniveau von Studierenden im Software-Engineering zu untersuchen. Hierfür wird ein experimentelles vergleichendes Untersuchungsdesign angewandt.

Die Probanden werden in zwei Gruppen aufgeteilt, um den Mehrwert der didaktisch geführten KI-Unterstützung gegenüber dem klassischen Selbststudium zu isolieren:

- (Gruppe A): Bearbeitung einer komplexen Fallstudie zu Software-Prozessentscheidungen ohne KI-Unterstützung (basierend auf bereitgestellten Lehrmaterialien).
- (Gruppe B): Bearbeitung derselben Fallstudie unter Nutzung des entwickelten Reflexionsbots, der durch sokratisches Scaffolding den Lösungsprozess begleitet.

Durch diesen Vergleich wird untersucht, inwiefern die KI-gestützte, strukturierte Reflexion zu einer höheren Qualität der Prozessentscheidungen und einer tieferen metakognitiven Auseinandersetzung führt als die rein eigenständige Bearbeitung.

2. Datenerhebung:

Die Datenerhebung findet im Rahmen einer regulären Übung der Lehrveranstaltung „Grundlagen des Software Engineering“ statt. Die Erhebung erfolgt in einem kontrollierten Setting, um die Vergleichbarkeit zwischen der Kontrollgruppe (ohne KI) und der Experimentalgruppe (mit Reflexionsbot) sicherzustellen.

Folgende Instrumente werden zur Datengewinnung eingesetzt:

- Standardisierte Prä-Post-Fragebögen: Vor und nach der Bearbeitung der Fallstudie füllen alle Teilnehmenden einen Fragebogen aus. Dieser erfasst die selbst eingeschätzte Kompetenz im Software-Engineering sowie die Motivation und das Vorwissen.

- Erstellung von Reflexionsdokumenten (Leistungsprodukt): Kern der Datenerhebung ist ein schriftliches Dokument, in dem die Studierenden ihre Prozessentscheidungen (z. B. Anpassung von Scrum für die Medizintechnik) begründen. Dieses Dokument dient als Primärquelle für die spätere Analyse der Reflexionstiefe.
- Prozessmodell-Artefakte: Die von den Studierenden modellierten Software-Entwicklungsprozesse werden als grafische oder textuelle Artefakte erhoben, um die fachliche Ergebnisqualität objektiv messbar zu machen.
- Interaktionsprotokolle (Chat-Logs): Bei der Experimentalgruppe werden die anonymisierten Dialogverläufe mit dem Reflexionsbot gespeichert. Diese dienen dazu, den Prozess des sokratischen Scaffolding nachzuvollziehen und festzustellen, welche Impulse des Bots zu Reflexionsleistungen geführt haben.

3. Stichprobe:

Die Stichprobe umfasst ca. $N = [\text{Anzahl}, \text{z. B. } 30 - 40]$ Studierende des Bachelorstudiengangs Software Engineering, die im Rahmen der regulären Übung zur Lehrveranstaltung „Grundlagen des Software Engineering“ teilnehmen.

- Rekrutierung: Die Gewinnung der Probanden erfolgt direkt über den Kursbetrieb, was eine vollständige Datenerhebung sicherstellt.
- Gruppenbildung: Die Teilnehmenden werden per Zufallsprinzip in zwei Gruppen aufgeteilt, um eine verzerrungsfreie Vergleichbarkeit zu gewährleisten:
 - Gruppe (A): Bearbeitung ohne KI-Unterstützung.
 - Gruppe (B): Bearbeitung mit dem Reflexionsbot.
- Einschlusskriterium: Teilnahme an der theoretischen Einführung in Scrum, um ein einheitliches Vorwissen für das Medizintechnik-Szenario zu garantieren.

4. Datenanalyse/Datenauswertung:

Um die Wirksamkeit des Reflexionsbots empirisch zu bestimmen, wird ein Mixed-Methods-Auswertungsverfahren angewandt. Die zentrale Frage ist, ob die Gruppe mit dem Bot eine höhere Reflexionstiefe erreicht als die Gruppe ohne KI-Unterstützung.

Die wichtigste Datenquelle sind die schriftlichen Reflexionsberichte und die Chat-Protokolle. Diese werden mittels einer strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Hierbei wird die „Reflexion“ wie folgt operationalisiert (messbar gemacht):

Es wird ein deduktives Kategorienschema angewandt, das sich an den Reflexionsstufen nach Hall und Kunnari orientiert:

- Stufe 1: Deskriptiv (Berichtend): Der Studierende nennt lediglich Fakten oder Prozessschritte (z. B. „Wir nutzen Sprints“), ohne einen Grund oder einen Bezug zum Szenario herzustellen.
- Stufe 2: Begründend (Analytisch): Der Studierende erklärt die Entscheidung (z. B. „Sprints ermöglichen schnelles Feedback“). Es wird ein logischer Zusammenhang zwischen Methode und Ziel hergestellt.
- Stufe 3: Kritisch-abwägend (Reflektiert): Der Studierende erkennt Zielkonflikte (z. B. „Sprints vs. Dokumentationspflicht“) und begründet eine spezifische Anpassung des Prozesses unter Abwägung von Vor- und Nachteilen.

Zeitplan:

Phase	Aufgabe/Beschreibung	Bearbeitungszeit
1. Literatur- und Dokumentationsrecherche	- Eine systematische Analyse des Forschungsstands zu KI-gestütztem Lernen, Scaffolding-Ansätzen Welche Bots werden wie eingesetzt und der Vergleich spezialisierte Bots vs. generische KI	01.04. – 08.04., Woche 1
2. Didaktisches Design des Lehr-/Lernszenarios	- Lernszenario entwickeln mit Hilfe der Literatur, das konkrete Aufgabenstellungen, Lernziele und Kompetenzdimensionen definiert.	08.04. – 15.04., Woche 2
3. Entwicklung eines KI-Reflexionsbots	- Ein prototypischer, prompt-basierter Reflexionsbot entwickelt, der Prozessmodelle entgegennimmt und strukturierte Reflexionsfragen generiert	01.04. – 29.04., Woche 1 - 4
4. Entwicklung des Evaluationsdesigns	- z. B. mit Bewertungsraster, Reflexionsanalyse und/oder mit einem Fragebogen	16.04. – 23.04., Woche 3 - 4
5. Durchführung des Mini-Experiments	- Der im Rahmen von der Vorlesung „Grundlagen des Software Engineering“ für 1–2 Übungen oder ein Mini-Projekt eingesetzt werden kann	30.04 – 07.05., Woche 5
6. Datenauswertung und Analyse	- Erhobenen Daten werden ausgewertet. Dabei werden Unterschiede in der Prozessmodellierung, Reflexionsqualität interpretiert	08.05. – 22.05 Woche 6 – 8
7. Literatur- und Dokumentationsrecherche	- Recherche erweitern	23.05. – 06.06., Woche 9 – 11
8. Überarbeitung & Korrektur	- Zusammenführung aller Ergebnisse, Vergleich mit bestehender Forschung, Ableitung allgemeiner Empfehlungen	07.06. – 21.06., Woche 12 - 14

Literaturverzeichnis:

- [1] S. Nikolic u. a., „ChatGPT, Copilot, Gemini, SciSpace and Wolfram versus higher education assessments: an updated multi-institutional study of the academic integrity impacts of Generative Artificial Intelligence (GenAI) on assessment, teaching and learning in engineering“, *Australas. J. Eng. Educ.*, Bd. 29, Nr. 2, S. 126–153, Juli 2024, doi: 10.1080/22054952.2024.2372154.
- [2] „Generative AI Tools in Higher Education: A Meta-Analysis of Cognitive Impact | Proceedings of the Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems“, ACM Conferences. Zugriffen: 20. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706599.3719841>
- [3] A. A. B. Jwair, „Generative artificial intelligence in higher education: Students’ journey through opportunities, challenges, and the horizons of academic transformation“, *Cogent Educ.*, Bd. 12, Nr. 1, S. 2589495, Dez. 2025, doi: 10.1080/2331186X.2025.2589495.
- [4] N. J. Francis, S. Jones, und D. P. Smith, „Generative AI in Higher Education: Balancing Innovation and Integrity“, *Br. J. Biomed. Sci.*, Bd. 81, S. 14048, Jan. 2025, doi: 10.3389/bjbs.2024.14048.
- [5] H. Gresch, M. Hasselhorn, und S. Bögeholz, „Enhancing Decision-Making in STSE Education by Inducing Reflection and Self-Regulated Learning“, *Res. Sci. Educ.*, Bd. 47, Nr. 1, S. 95–118, Feb. 2017, doi: 10.1007/s11165-015-9491-9.
- [6] L. Labadze, M. Grigolia, und L. Machaidze, „Role of AI chatbots in education: systematic literature review“, *Int. J. Educ. Technol. High. Educ.*, Bd. 20, Nr. 1, S. 56, Okt. 2023, doi: 10.1186/s41239-023-00426-1.
- [7] D. Baidoo-anu und L. O. Ansah, „Education in the Era of Generative Artificial Intelligence (AI): Understanding the Potential Benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning“, *J. AI*, Bd. 7, Nr. 1, S. 52–62, Dez. 2023, doi: 10.61969/jai.1337500.
- [8] M. Correll und L. Garrison, „When the Body Became Data: Historical Data Cultures and Anatomical Illustration“, in *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, in CHI ’24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Mai 2024, S. 1–18. doi: 10.1145/3613904.3642056.
- [9] C. Sengul, R. Neykova, und G. Destefanis, „Software engineering education in the era of conversational AI: current trends and future directions“, *Front. Artif. Intell.*, Bd. 7, Aug. 2024, doi: 10.3389/frai.2024.1436350.
- [10] R. Hall, „Generative AI and re-weaving a pedagogical horizon of social possibility“, *Int. J. Educ. Technol. High. Educ.*, Bd. 21, Nr. 1, S. 12, Feb. 2024, doi: 10.1186/s41239-024-00445-6.

